

实验 22 迈克尔逊干涉仪 实验报告

首先将 M_2 的两个微动螺丝调整到中间位置方便后续微调，而后通过 M_1, M_2 后面的小螺钉将他们调到合适的位置。

开启激光光源，然后前后移动合适高度的小孔光阑 P ，在距离较近时调整光源高度，在距离较远时调整光源俯仰，使得激光束平行桌面。

调节 M_1, M_2 后面的螺钉，使得反射光点中最亮的一个与小孔 P 重合。

为调出非定域干涉圆条纹，在光源与迈克尔逊干涉仪之间加入一个短焦距凸透镜（实验中选用物镜）形成点光源，使点光源均匀照亮 M_2 ，再调节 M_1 的前后与 M_2 的微动螺丝，即可通过观察屏看到圆条纹。

绕竖直轴旋转观察屏即可在观察屏上观察到椭圆条纹。

圆条纹变化规律：用粗调手轮前后调节 M_1 ，当 d 增大时，“吐”条纹，条纹变细密；当 d 减小时，“吞”条纹，条纹变粗疏。

现象解释：由 $\Delta L = 2d(1 - \frac{r^2}{2z^2})$ ，可以得到 $\Delta r = r_{k-1} - r_k \approx \frac{\lambda z^2}{2r_k d}$ 。当 d 变小时 Δr 越大，条纹越稀疏。而取第 k 道条纹， $k\lambda = 2d(1 - \frac{r_k^2}{2z^2})$ ，于是 d 变小时 r_k 变小，于是可以看见“吞”的现象，反之亦然。

调节 M_2 的微动螺丝，使 S 关于 M_2 产生的虚光源倾斜一个小角度，通过观察屏即可观察到双曲线的条纹（仅一支），想要观察到另一支以及直线条纹可以通过调节 M_1 的前后或者继续调节 M_2 的微动螺丝。

从非定域干涉圆条纹出发，转动粗调手轮，将条纹调至粗而疏的状态，大致是观察屏中只能看见 2 ~ 3 条条纹。放下观察屏，用毛玻璃将光源散射为扩展光源，用眼睛观察，调节 M_2 的微动螺丝，使得眼睛上下左右移动时中心圆大小保持不变，得到定域干涉等倾条纹。

定域干涉等倾条纹变化规律：当 d 减小时，“吞”条纹，条纹变粗疏；当 d 增大时，“吐”条纹，条纹变细密。

现象解释： $\Delta L = 2d \cos \theta$ ， $\theta = 0$ 时， $\Delta L = 2d = k\lambda$ 。当 d 增加时，圆心处条纹的干涉级次越来越高，可看见圆条纹一个一个从中心“吐”出来。

而 $\Delta \theta_k = \theta_k - \theta_{k+1} \approx \frac{\lambda}{2d\theta_k}$ ，于是 θ_k 一定时， d 越大， $\Delta \theta_k$ 越大，则条纹变稀疏。

从定域干涉等倾条纹出发，调节 M_2 的微动螺丝，再转动粗调手柄，可以观察到干涉条纹从弯曲变直再变弯曲的过程。

解释： $\Delta L = 2d \cos \theta$ ，由小量近似 $\Delta L = d(2 - \theta^2)$ 。在交棱附近 $d\theta^2$ 可以忽略，于是在空气楔

上厚度相同的地方光程差相同，于是可以观察到直线条纹。

在远离交棱处 $d\theta^2$ 不可忽略，必须要使用 d 的增大来补偿，于是干涉条纹向 d 增大的方向移动，也即凸向两镜交棱的方向。

在干涉条纹的附近加上白光光源，然后使 M_1 镜缓慢移动，直到视野中出现彩色条纹。

现象：观察到类似中心对称的彩色椭圆形条纹，从中间到四周依次是淡黄、浅绿、粉色、橙色、浅蓝、蓝色、紫色、红色、黑色，大致由浅变深。向外移动条纹会越来越细、不明显。